

Dirección de Proyectos en síntesis

- **Organización y Preparación**

- ☐ Alcance

- ☐ **Tiempo – Estimaciones – Cronograma**

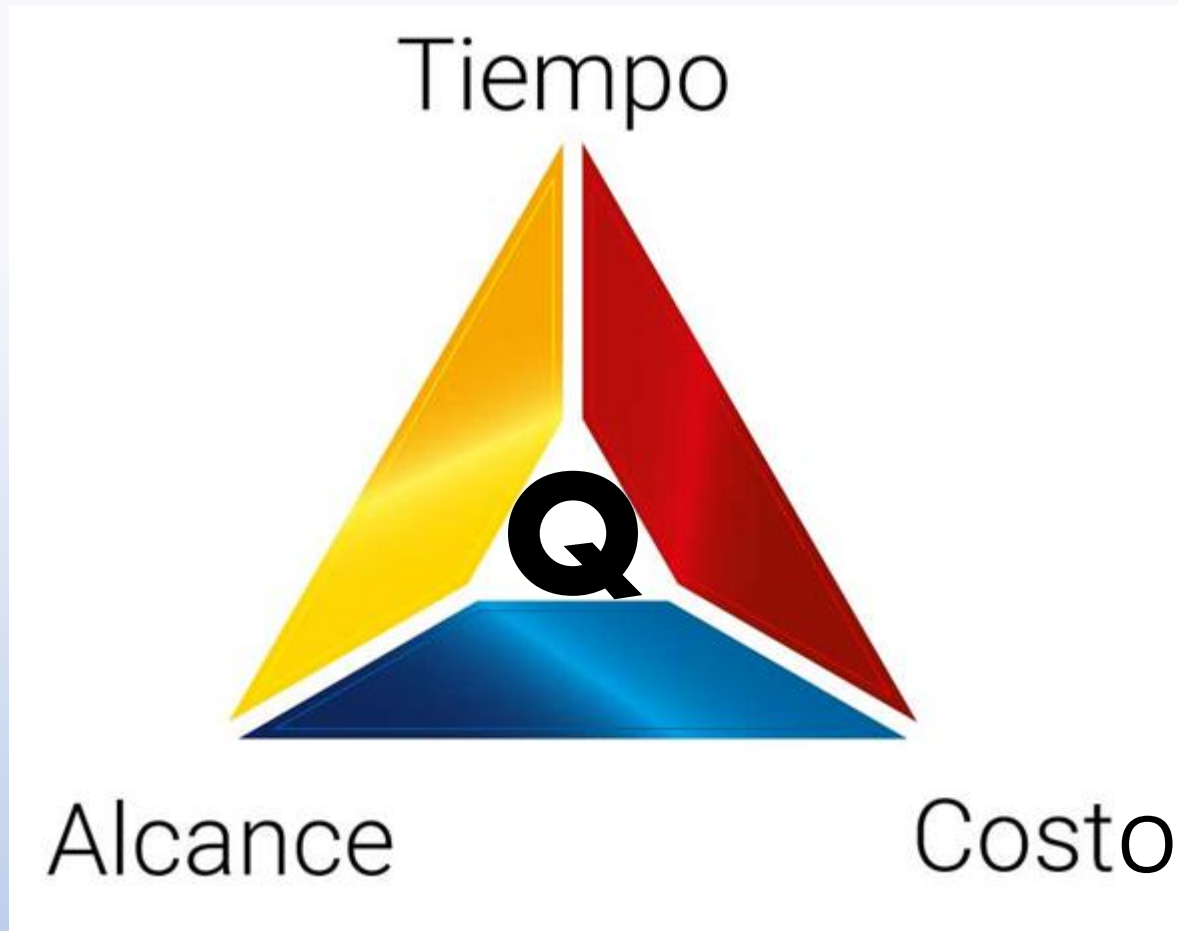
- ☐ Costo

- ☐ **CALIDAD**

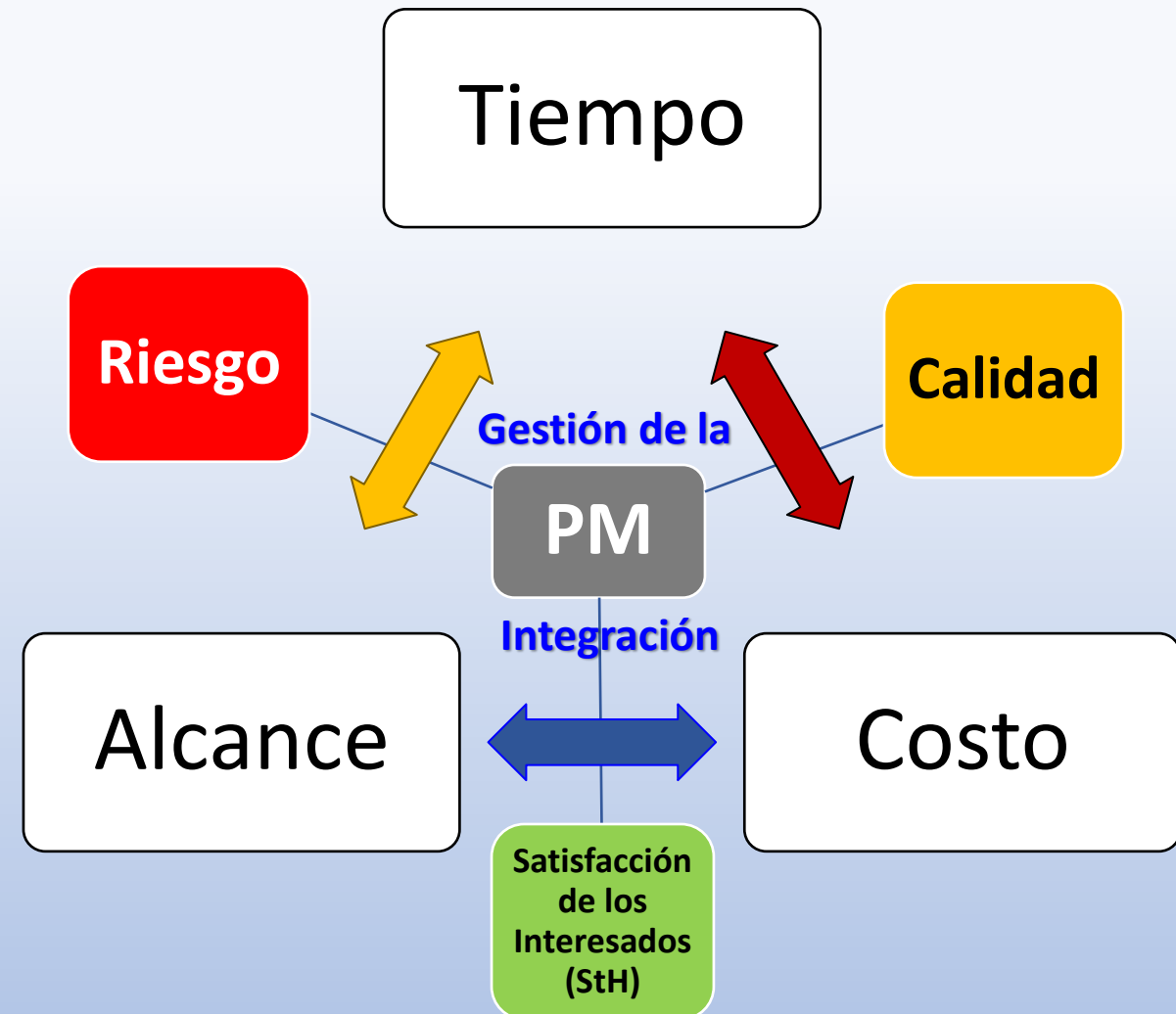
- Entorno Organizacional (ISO 9001)
- Producto (ISO 25000)
- Proceso y Proyecto (ISO/IEC 33000 / ISO/IEC 29110)
- Proceso (vs) Agilidad

PMBOK – “Triángulo de Hierro de PM”

TRIPLE RESTRICCIÓN BÁSICA



TRIPLE RESTRICCIÓN **AMPLIADA**



PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN

- **Estimación Análoga:** utiliza datos históricos de una actividad o proyecto similar.
- **Estimación Paramétrica:** se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración con base en datos históricos y parámetros del proyecto.
- **Estimación Basada en Tres Valores**
 Más probable (tM).
 Optimista (tO).
 Pesimista (tP).

$$tE = (tO + tM + tP) / 3.$$
- **Estimación Ascendente**
 Mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS.

PMBOK – Gestión del Cronograma

PROGRAMACIÓN ITERATIVA CON TRABAJO PENDIENTE

- Esta es una forma de **planificación gradual basada en ciclos de vida adaptativos**, como el enfoque ágil para el desarrollo de productos.
- Los requisitos se documentan en **historias de usuarios** que luego son **priorizadas y refinadas** justo antes de la construcción, y las *características del producto* se desarrollan usando **períodos de trabajo preestablecidos**.

PROGRAMACIÓN A DEMANDA

- Este enfoque, generalmente usado en un **sistema Kanban** (teoría de las Restricciones) y programación de tipo pull (tirar) de la Manufactura Lean.
- **Limita el trabajo en curso** de un equipo a fin de equilibrar la demanda con la **capacidad de entrega del equipo**.
- La programación a **demanda no depende de un cronograma elaborado previamente** para el desarrollo del producto o incrementos del producto
- Se usa en proyectos que **desarrollan el producto de manera incremental en entornos operativos o de mantenimiento**.
- **Las tareas pueden hacerse relativamente similares en tamaño y alcance**.

PMBOK – Revisión de la Duración (Tarea por Tarea)

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN

- **Estimación Análoga**: utiliza datos históricos de una actividad o proyecto similar.
- **Estimación Paramétrica**: se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración con base en datos históricos y parámetros del proyecto.
- **Estimación Basada en Tres Valores**

Más probable (tM).

Optimista (tO).

Pesimista (tP).

$$tE = (tO + tM + tP) / 3.$$

- **Estimación Ascendente**

Mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS.

*“Es muy difícil hacer una defensa vigorosa, aplaudible y arriesgada de una estimación que se infiera **sin método cuantitativo**, apoyada por **pocos datos y certificada principalmente por las corazonadas** de los gerentes”.*

– Fred Brooks

- Dirigió el desarrollo del **sistema operativo OS/360** (The Mythical Man-Month - El mítico hombre-mes -).
- **"Añadir personal a un proyecto retrasado lo retrasará aún más."** (Ley de Brooks.)
- Brooks es conocido por su ensayo **No Silver Bullet**, sobre ingeniería del software.



COCOMO II (Modelo Constructivo de Costes (COnstructive COst MOdel). B. W. Boehm en 1981 / 2000.

- Es una jerarquía de modelos de estimación de costos de software.
- Permite estimar el costo, el esfuerzo, y el tiempo en la planificación de un nuevo proyecto de desarrollo de software.
- Es un modelo empírico se obtuvo recopilando datos de grandes proyectos, los cuales fueron analizados para descubrir las fórmulas que mejor se ajustaban.
- Estas fórmulas relacionan el **tamaño del sistema y del producto, factores del proyecto y del equipo** con el esfuerzo necesario para desarrollar el sistema.
- FORTALEZAS: se ha utilizado y evaluado ampliamente, está bien documentado, es del dominio público y lo apoyan el dominio público y las herramientas comerciales.

COCOMO II, se puede **utilizar para**:

- Hacer inversiones u otras decisiones financieras que implican un esfuerzo de desarrollo de software.
- **Ajuste de los presupuestos y programas de proyectos** como base para la planificación y control.
- **Decidir o negociar cambios** entre los factores de **costo, esfuerzo, tiempo, funcionalidad o calidad**.
- La **toma de decisiones de gestión de riesgos de costos de software y cronograma**.
- **Decidir qué partes de un sistema de software desarrollar, reutilizar, vender o comprar**.
- La **toma de decisiones de inventario de software legado: ¿qué partes de modificar, eliminar, subcontratar, etc.**?
- **Establecer estrategias de inversión mixtos para mejorar la capacidad del software de la organización, a través de la reutilización, las herramientas, la madurez del proceso, la subcontratación, etc.**
- **Decidir cómo implementar una estrategia de mejora de procesos**.

COCOMO II, emplea:

- **MODELO DE COMPOSICIÓN DE APLICACIÓN**: primeras etapas de la ingeniería del software, donde el **prototipado de las interfaces de usuario, la interacción del sistema y del software, la evaluación del rendimiento, y la evaluación de la madurez de la tecnología** son de suma importancia y se desarrollan de modo exploratorio.
- **MODELO DE FASE DE DISEÑO TEMPRANO**. Utilizado una vez que se han **estabilizado los requisitos** y que **se ha establecido la arquitectura básica** del software.
- **MODELO DE FASE POST-ARQUITECTURA**. Utilizado **durante la construcción del software**.

COCOMO II - Parámetros:

- MODELO DE COMPOSICIÓN DE APLICACIÓN.
- MODELO DE FASE DE DISEÑO TEMPRANO.
 - **Puntos de Función (PF)** (>> Puntos de Aplicación >> Puntos de Casos de Usos) para estimar **tamaño**.
 - **7 parámetros** de costos.
- MODELO DE FASE POST-ARQUITECTURA.
 - **Puntos de Función (PF) o Cantidad de Líneas de Código Fuente** para estimar **tamaño**, con **modificadores** que incluyen el **REUSO** y el **"desperdicio" (breakage)**.
 - **17 atributos o factores de costo.**
 - **5 factores que reemplazan** los modos Orgánico, Semiacoplado y Empotrado del modelo COCOMO '81.



COCOMO II – online:

<http://softwarecost.org/tools/COCOMO/>

<http://csse.usc.edu/tools>

- **EJEMPLO:**

- **COCOMO - UN MODELO DE ESTIMACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE** (Adriana Gómez, María del C.López, Silvina Migani, Alejandra Otazú)

Proyectos y Agilidad

- **Manifiesto Ágil:**
 - <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>
- **PM Ágil:**
 - <https://www.apm.org.uk/resources/find-a-resource/agile-project-management/>
 - <https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-estimation-techniques-6110>
 - <https://kissflow.com/project/agile/agile-project-management-methodology/>
- **Productos con Modelado Ágil / Arquitectura Ágil:**
 - <http://agilemodeling.com/>
 - <https://www.umsl.edu/~sauterv/analysis/Fall2013Papers/Buric/agile-methodologies/agile-modeling.html>
 - <http://cesam.community/wp-content/uploads/2018/08/w186.pdf>
- **Proyectos integrados con procesos Kanban, Scrum, Scaled Agile Framework (SAFe) o SecDevOps:**
 - <https://www.javiergarzas.com/>
 - https://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Scrum_Manager_BoK
 - <https://www.scaledagileframework.com/>
 - <https://www.devsecops.org/>
- **¿Cómo puedo hacer ágil mi proyecto?**
 - **Ver Lecturas y Herramientas en Campus FIE**

Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

OBJETIVOS:

- **Tener diferentes puntos de vista.** Está claro que 7 pares de ojos ven más que uno. En la estimación ágil se busca la democracia, que todo el mundo participe y diga la suya. Si hay discusión mejor, ya que de lo que se trata es de avanzar todo lo posible los problemas y tenerlos en cuenta desde el inicio. No debería haber personas con una voz y voto más fuertes que los demás.
- **Detectar posibles tareas ocultas y posibles obstáculos.** La sesión de estimación es una de las primeras oportunidades de detectar riesgos que pueden comenzar a tratarse para que no se conviertan en impedimentos.
- **Tener una visión compartida de la que se viene encima.** Es muy útil haber participado en las estimaciones para después hacer las planificaciones. Si conoces el tamaño de las historias y tareas es mucho más sencillo comprometerte con un plan de trabajo que si las estimaciones te vienen “impuestas”.
- **Tener estimaciones más realistas (no más precisas).** La idea es que entre todos el número que salga sea lo más cercano a la realidad posible. Para ello necesitas eliminar la presión contractual, esto es, dejar margen para equivocarse y evitar así introducir buffers “inconscientes” por si acaso. Lo que buscamos es realismo, no precisión, es decir, quiero saber si una historia serán 3 o 5 días, si me dices que tardarás 26,5 horas dudaré de que hayas hecho un buen ejercicio de estimación.



Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

CÓMO FUNCIONA:

<https://www.youtube.com/watch?v=MrIZMuvjTws>

<https://samuelcasanova.com/2016/01/estimacion-agil-con-la-tecnica-planning-poker/>

OBJETIVOS:

- **Tener diferentes puntos de vista.**
 - “7 pares de ojos ven más que uno”.
 - En la estimación ágil se busca la participación independiente.
 - Si hay discusión mejor, ya que se trata de detectar problemas a tiempo.
 - No debería haber personas con una voz y voto más fuertes que los demás.
- **Detectar posibles tareas ocultas y posibles obstáculos.**
 - La sesión de estimación es una oportunidad de detectar riesgos que deben mitigarse a tiempo.
- **Tener una visión compartida del siguiente esfuerzo.**
 - Es muy útil haber participado en las estimaciones anteriores para aplicarlas a las siguientes planificaciones.
 - Si conoces el tamaño de las historias de usuarios y tareas derivadas es mucho más sencillo comprometerte con un plan de trabajo que si las estimaciones vienen “impuestas”.
- **Tener estimaciones más realistas (no más exactas).**
 - La idea es que entre todos el número que salga sea lo más cercano a la realidad posible.
 - Para ello se necesita eliminar la presión contractual, dejar margen para equivocarse y evitar así introducir buffers “inconscientes” por si acaso.
 - Lo que buscamos es realismo, no exactitud. Es decir, se quiere saber si una historia serán 3 o 5 días (si el número es 26,5 horas no hay garantías de haber hecho un buen ejercicio de estimación).

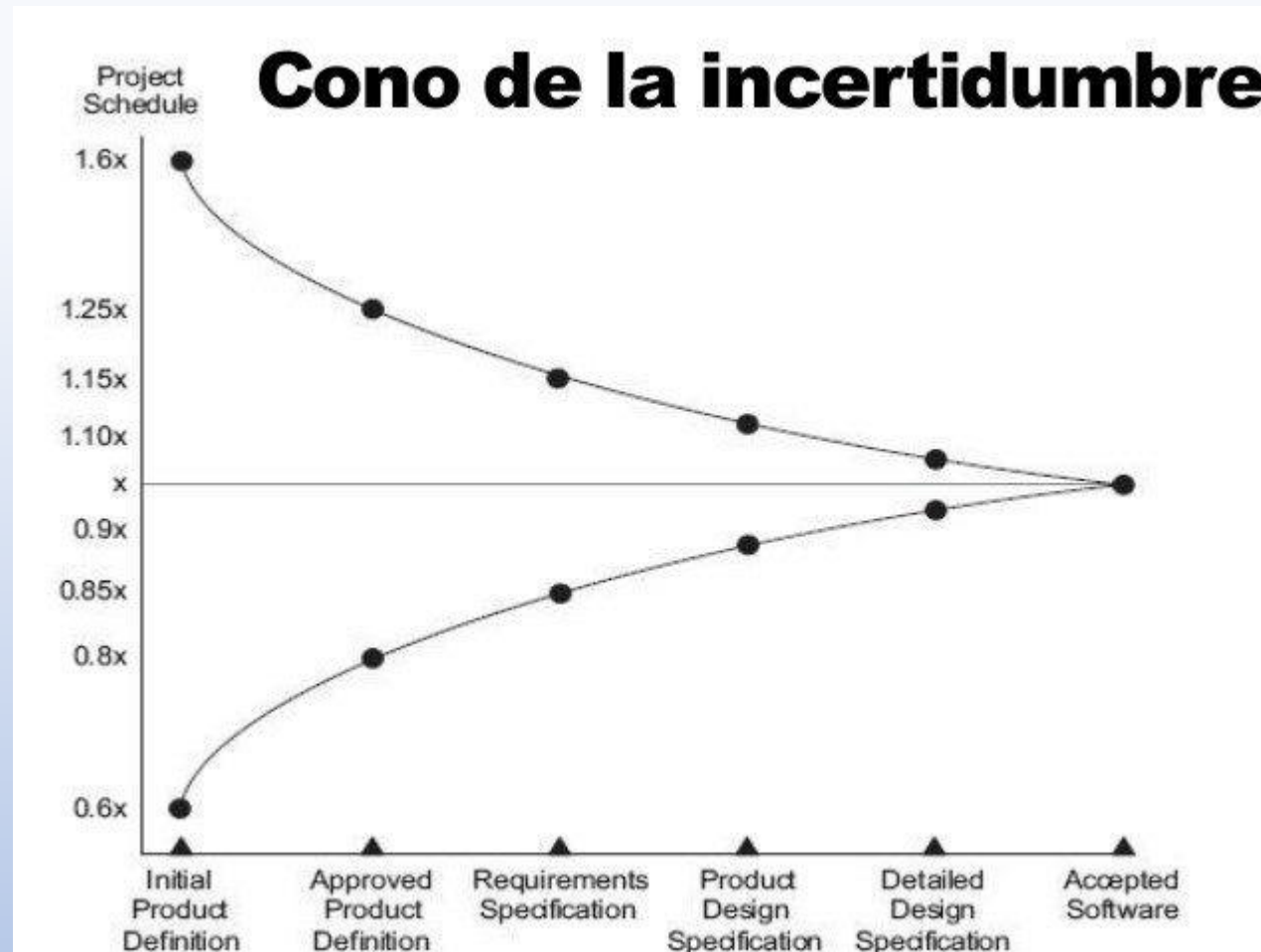
Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

CONCEPTOS DE BASE ÁGIL:

- **Los enfoques ágiles se basan en algunos principios base:**
 - El desarrollo del producto se realiza de forma empírica.
 - El conocimiento del producto que debemos desarrollar procede de la experiencia durante su desarrollo.
 - La toma de decisiones mejora con el paso del tiempo.
- **Se recomienda hacer estimaciones a corto plazo en base a:**
 - El esfuerzo y complejidad de las tareas y actividades a completar
 - El conocimiento que se tenga de lo que hay que hacer.
- **Para las estimaciones a largo plazo (al inicio del proyecto) podemos dar una medida de esfuerzo o de comparación con respecto a experiencias ya vividas.**
- **No se recomienda hacer estimaciones a corto plazo con una base de tiempo (horas, días, semana, etc.).**

Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

Cono de la Incertidumbre



Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

Estimaciones en ambientes inciertos o poco claros

- Las prácticas ágiles proponen optar por reducir la precisión de las estimaciones en función de cuánto conocimiento se tiene sobre el ESFUERZO que se necesita para estimar.
- Así los requerimientos, necesidades o ideas que se tengan sobre lo que hay que construir se pueden clasificar en distintos niveles de precisión:
 - **Alto nivel:** EPIC (épicas: bloque funcional). Pueden ser estimadas según su tamaño relativo entre ellas, por ejemplo se puede utilizar una métrica como el tamaño de una camisa: **XS, S, M, L, XL**.
 - **Nivel medio:** Historias de usuarios (funcionalidades). Se estiman en base a **puntos de historia (SP)**, utilizando por ejemplo la **serie de Fibonacci para darle un peso relativo**.
 - **Bajo nivel:** tareas o actividades que se pueden estimar en horas (es conveniente, en escala de **menos de un día de trabajo**).
- Al iniciar con el levantamiento de los requerimientos principales del producto o servicio a construir, creamos un **Product Backlog** (pila del producto) compuesto por bloques funcionales.
- Cada bloque o requerimiento (según el nivel de precisión) se coloca en el **Product Backlog** en el orden que indique el valor que puede generar al negocio. O sea, en la parte de arriba del Product Backlog se colocan las **EPIC o historias de usuario que tenga mayor valor** para el producto a construir.
- Una segunda regla al momento de construir nuestro **Product Backlog** es que en la parte de arriba estén los **bloques funcionales con mayor nivel de detalle y mayor claridad de lo que hay que hacer**.
- Conforme bajamos entre los ítems del **Product Backlog** el nivel de detalle es menor. De esta forma, si una EPIC estuviera entre los primeros lugares del Product Backlog, **debe ser descompuesto en historias de usuario**. Con esto vamos identificando el detalle solo de las primeras entradas del **Product Backlog**.

Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

Estimaciones en ambientes inciertos o poco claros

COMO Adm BD, **QUIERO** recibir un alerta en mi celular si se intenta acceder a la BD sin credenciales legítimas **PARA** reportar un incidente de seguridad”

Tarjeta de historia de usuario



Serie de Fibonacci con algunas modificaciones:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, ..., 100

The diagram shows a 'Product Backlog' table with two columns: 'Item' and 'Tamaño'. The 'Item' column contains 'tarea' and 'HU' (User Story). The 'Tamaño' column contains numerical values (2, 3, 2, 5, 13, 13, 20, 20, 40) and size labels (M, L, XL). Annotations include a green oval around the numerical values, a blue oval around the size labels, and arrows pointing to the 'Tamaño' column header and the numerical values. Text boxes explain that each item is estimated in points of history or hours, and that larger items are estimated by shirt sizes.

Product Backlog	
Item	Tamaño
tarea	2
HU	3
HU	2
HU	5
HU	13
HU	13
HU	20
HU	20
HU	40
EPIC	M
EPIC	L
EPIC	XL

Cada item ha sido estimado en punto de historia u horas

Items mas grandes se estimas según tallas de camisas



Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

CÓMO FUNCIONA PÓKER PLANNING

- <https://www.youtube.com/watch?v=MrlZMuvjTws>
- <https://samuelcasanova.com/2016/01/estimacion-agil-con-la-tecnica-planning-poker/>
- <https://youtu.be/ey6Pm46WXkY>

1 0	2 1/2	3 1	4 2
5 3	6 5	7 8	8 13
9 20	10 40	11 60	12 ?

The screenshot shows the dashboard of the planningpoker.com website. The header is blue with the logo and navigation links: Plans, FAQ, Blog, About. The user name 'César Cicerchia' is in the top right. The main content area is titled 'Dashboard'. On the left, there is a sidebar with 'Saved Games' and a list of actions: '+ Create Game', 'Deck Builder', 'Integrations', and 'My Account'. Below this is a subscription status box showing 'UNLIMITED PLAYERS PER GAME' and 'PRO (TRIAL) 14 DAYS LEFT'. The main area displays a 'demo' game with a search bar, 'Load Game', 'Export .csv', 'Edit Game', and 'Delete Game' buttons. It shows '0 Stories', '0 Total Effort Points', and 'Created 3 minutes ago'. The deck type is 'Fibonacci'. A large orange 'Create New Game' button is at the bottom right.

- <https://play.planningpoker.com/dashboard>

Estimación Paramétrica – ESTIMACIÓN ÁGIL

La Velocidad del Equipo de Desarrollo

- La velocidad del equipo se mide según la **cantidad de puntos de historias de usuario** que pueden completarse **durante un sprint**.
- Por ejemplo:
 - Tenemos un producto backlog con **1000 puntos de historia de usuario**. (asumiendo que todos los ítems tiene una estimación en puntos).
 - Nuestro sprint está compuesto por **bloques de tiempo de 3 semanas**.
 - Nuestro equipo de desarrollo puede completar **120 puntos de historia en cada sprint**, **aproximadamente**.
 - **¿Cuánto tiempo tardara en desarrollar el producto?**
 - a. Los 1000 puntos del product backlog / 120 puntos que completa el equipo por sprint, $1000/120 = 8.33$. O sea se ejecutarán aproximadamente 9 sprint para completar el product backlog.
 - b. Si cada sprint es de 3 semana, $3 * 9 = 27$ **semanas**. Aproximadamente **6.75 meses**.
- ¿Cuál sería el “problema” con este ejemplo?
 - Debemos de antemano conocer la velocidad del equipo, y esto solo se logra trabajando durante el proyecto.
 - Se dice que luego de 4 a 7 Sprints se puede tener la velocidad aproximada de un equipo.
 - Además se deben considerar múltiples factores como: sinergia del equipo, capacidades y competencias, entre otros.
- Una desventaja para poder estimar el proyecto en etapas tempranas: **no tenemos métricas propias**.

Dirección de Proyectos en síntesis

• Organización y Preparación

☐ Alcance

☐ Tiempo – Estimaciones – Cronograma.

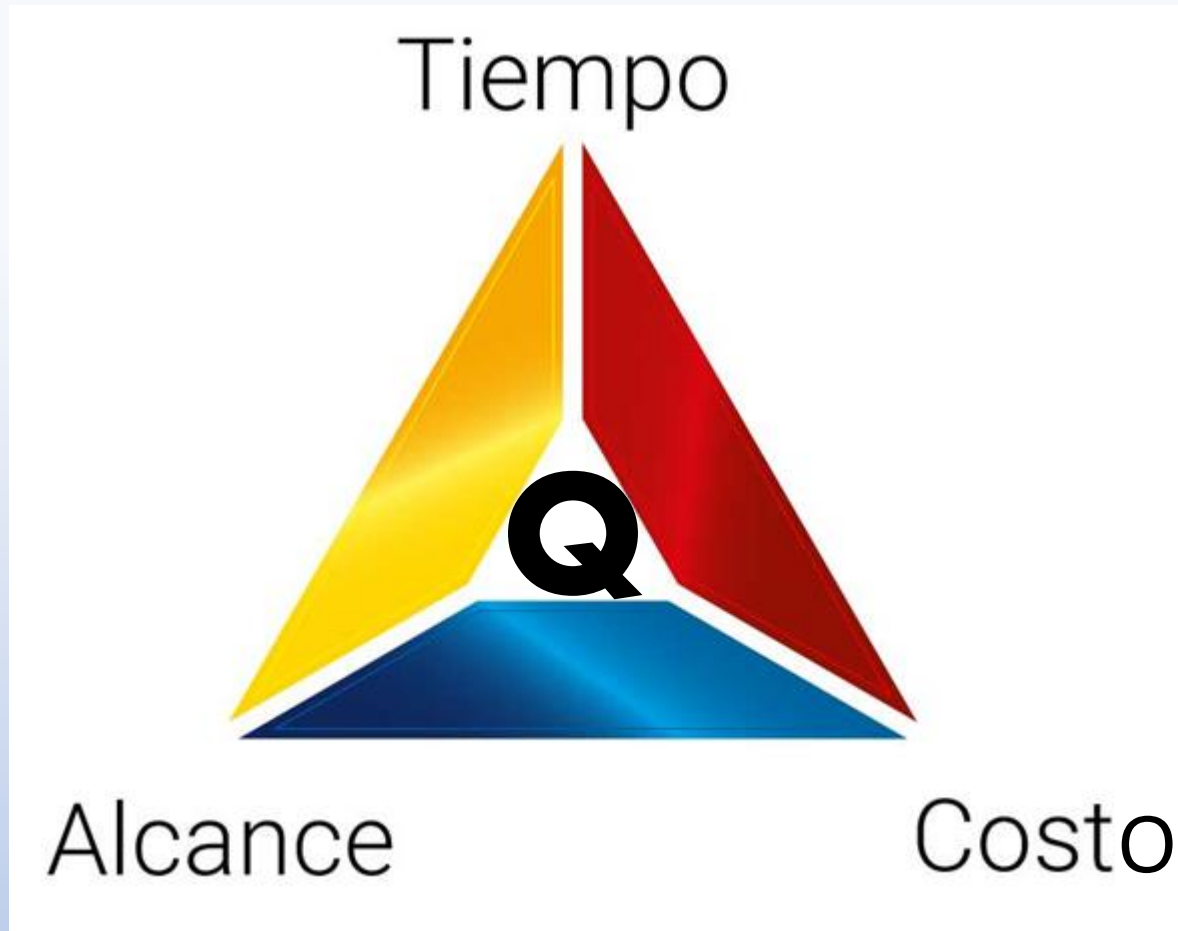
☐ Costo.

☐ CALIDAD

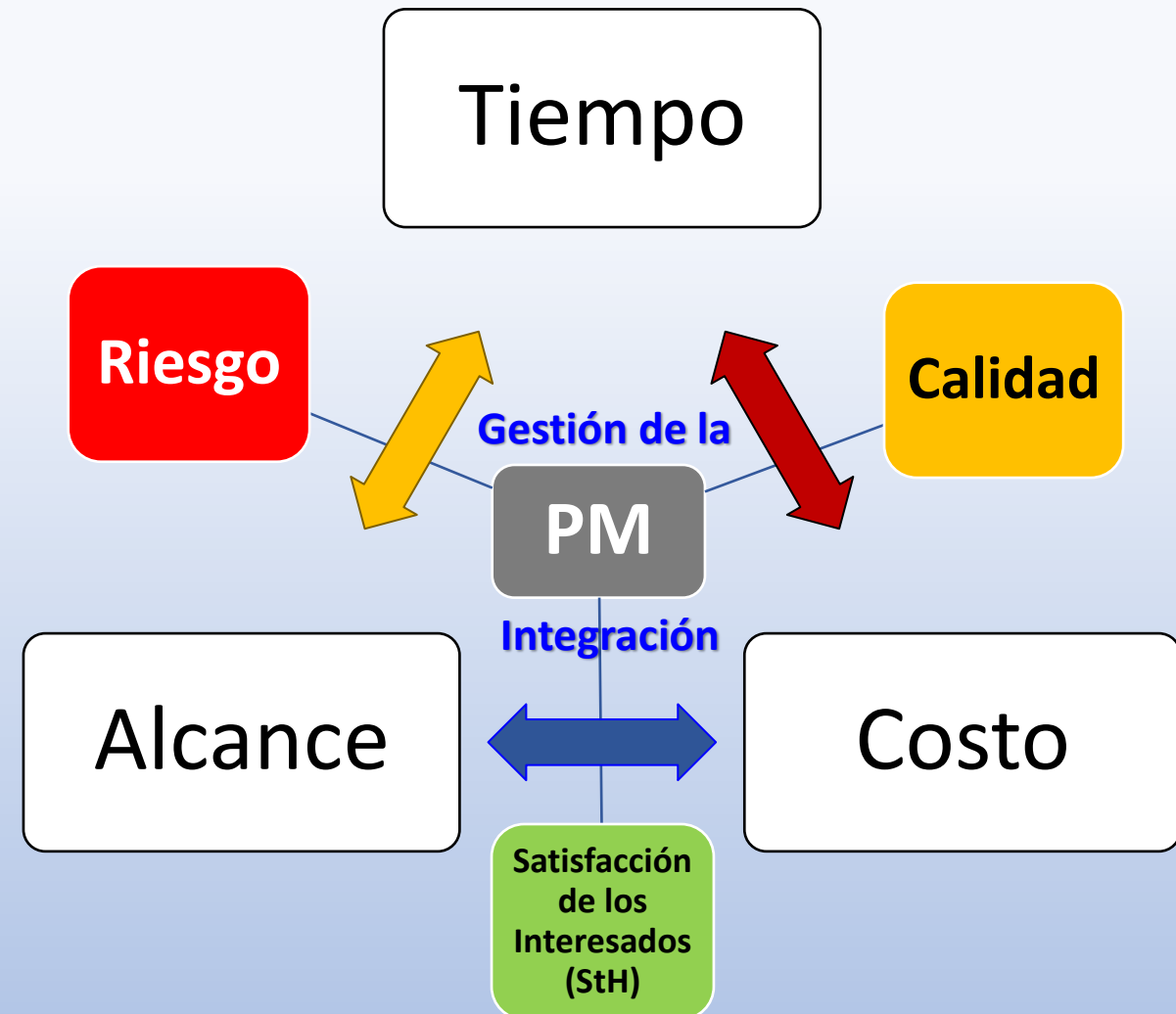
- Entorno Organizacional (ISO 9001)
- Producto (ISO 25000)
- Proceso y Proyecto (ISO/IEC 33000 / ISO/IEC 29110)
- Proceso (vs) Agilidad

PMBOK – “Triángulo de Hierro de PM”

TRIPLE RESTRICCIÓN BÁSICA



TRIPLE RESTRICCIÓN **AMPLIADA**



PMBOK – Organización y Preparación

Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto

7.1 Planificar la Gestión de los Costos

- 1 Entradas
 - 1 Acta de constitución del proyecto
 - 2 Plan para la dirección del proyecto
 - 3 Factores ambientales de la empresa
 - 4 Activos de los procesos de la organización
- 2 Herramientas y Técnicas
 - 1 Juicio de expertos
 - 2 Análisis de datos
 - 3 Reuniones
- 3 Salidas
 - 1 Plan de gestión de los costos

7.2 Estimar los Costos

- 1 Entradas
 - 1 Plan para la dirección del proyecto
 - 2 Documentos del proyecto
 - 3 Factores ambientales de la empresa
 - 4 Activos de los procesos de la organización
- 2 Herramientas y Técnicas
 - 1 Juicio de expertos
 - 2 Estimación análoga
 - 3 Estimación paramétrica
 - 4 Estimaciones ascendentes
 - 5 Estimaciones basadas en tres valores
 - 6 Análisis de datos
 - 7 Sistema de información para la dirección de proyectos
 - 8 Toma de decisiones
- 3 Salidas
 - 1 Estimaciones de costos
 - 2 Base de las estimaciones
 - 3 Actualizaciones a los documentos del proyecto

7.4 Controlar los Costos

- 1 Entradas
 - 1 Plan para la dirección del proyecto
 - 2 Documentos del proyecto
 - 3 Requisitos de financiamiento del proyecto
 - 4 Datos de desempeño del trabajo
 - 5 Activos de los procesos de la organización
- 2 Herramientas y Técnicas
 - 1 Juicio de expertos
 - 2 Análisis de datos
 - 3 Índice de desempeño del trabajo por completar
 - 4 Sistema de información para la dirección de proyectos
- 3 Salidas
 - 1 Información de desempeño del trabajo
 - 2 Pronósticos de costos
 - 3 Solicitudes de cambio
 - 4 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - 5 Actualizaciones a los documentos del proyecto

7.5 Determinar el Presupuesto

- 1 Entradas
 - 1 Plan para la dirección del proyecto
 - 2 Documentos del proyecto
 - 3 Documentos de negocio
 - 4 Acuerdos
 - 5 Factores ambientales de la empresa
 - 6 Activos de los procesos de la organización
- 2 Herramientas y Técnicas
 - 1 Juicio de expertos
 - 2 Análisis de datos
 - 3 Análisis de alternativas
 - 4 Análisis de reserva
 - 5 Costo de la calidad
- 3 Salidas
 - 1 Línea base de costos
 - 2 Requisitos de financiamiento del proyecto
 - 3 Actualizaciones a los documentos del proyecto

Estimar los Costos

Entradas

- 1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los costos
 - Plan de gestión de la calidad
 - Línea base del alcance
- 2 Documentos del proyecto
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Cronograma del proyecto
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riesgos
- 3 Factores ambientales de la empresa

Herramientas y Técnicas

- 1 Juicio de expertos
- 2 Estimación análoga
- 3 Estimación paramétrica
- 4 Estimaciones ascendentes
- 5 Estimaciones basadas en tres valores
- 6 Análisis de datos
 - Análisis de alternativas
 - Análisis de reserva
 - Costo de la calidad
- 7 Sistema de información para la dirección de proyectos

Salidas

- 1 Estimaciones de costos
- 2 Base de las estimaciones
- 3 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Registro de riesgos

- Requiere de técnicas especializadas.
- Consideraciones para Entornos Ágiles/Adaptativos

- ✓ Los proyectos con altos grados de incertidumbre o aquellos proyectos en los que el alcance no está completamente definido pueden utilizarse métodos de estimación simple ("lightweight estimation") para generar un pronóstico rápido de alto nivel de los costos laborales del proyecto, que luego puede ajustarse fácilmente al surgir los cambios.
- ✓ Las estimaciones detalladas se reservan para horizontes de planificación a corto plazo en una modalidad *justo a tiempo*. En casos en que los proyectos de alta variabilidad también están sujetos a presupuestos estrictos, el alcance y el cronograma se ajustan con mayor frecuencia para permanecer dentro de las restricciones de costos.

COSTOS y ROI

Factibilidad Económica y Financiera del proyecto

- Dimensiones del ROI (PROYECTO)
 - <https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-2/gestion-de-proyecto-como-hacer-el-calculo-de-retorno-de-la-inversion>
 - <http://www.ceolevel.com/3-criterios-importantes-para-la-seleccion-de-proyectos>
 - <https://oinkmygod.com/calcular-retorno-inversion/>
 - <https://www.genwords.com/blog/que-es-roi>
- Costo Total de Propiedad – TCO (PERSONAS, PROCESO Y PRODUCTO)
 - <https://www.sfia-online.org/es/sfia-7>
 - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6781588/>
 - <https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/tco/calculator/>
 - <https://msaffirio.wordpress.com/2006/04/08/costo-total-de-propiedad-tco-y-administracion-del-ciclo-de-vida-lcm/>
 - <https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/eduardop/qu-es-el-costo-total-de-propiedad>
 - https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_total_de_propiedad#An%C3%A1lisis
 - <https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/eduardop/menores-costos-o-mayores-beneficios>

Dirección de Proyectos en síntesis

• Organización y Preparación

☐ Alcance

☐ Tiempo – Estimaciones – Cronograma

☐ Costo

☐ **CALIDAD**

- Entorno Organizacional (ISO 9001)
- Producto (ISO 25000)
- Proceso y Proyecto (ISO/IEC 33000 / ISO/IEC 29110)
- Proceso (vs) Agilidad

GESTIÓN DE LA CALIDAD

- Buenas prácticas de gestión necesarias para **asegurar que una organización, de cualquier tamaño o sector**, puede **cumplir con lo que promete y lograr sus objetivos** debido a una **eficaz gestión de sus procesos**.
- Su adopción es una decisión estratégica:
 - Ayuda a las organizaciones a mejorar su desempeño global
 - Base sólida para iniciativas de desarrollo sostenible.
- Beneficios:
 - a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
 - b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
 - c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;
 - d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del SGC especificados.
- NO establece requisitos de calidad para los productos o servicios entregados.



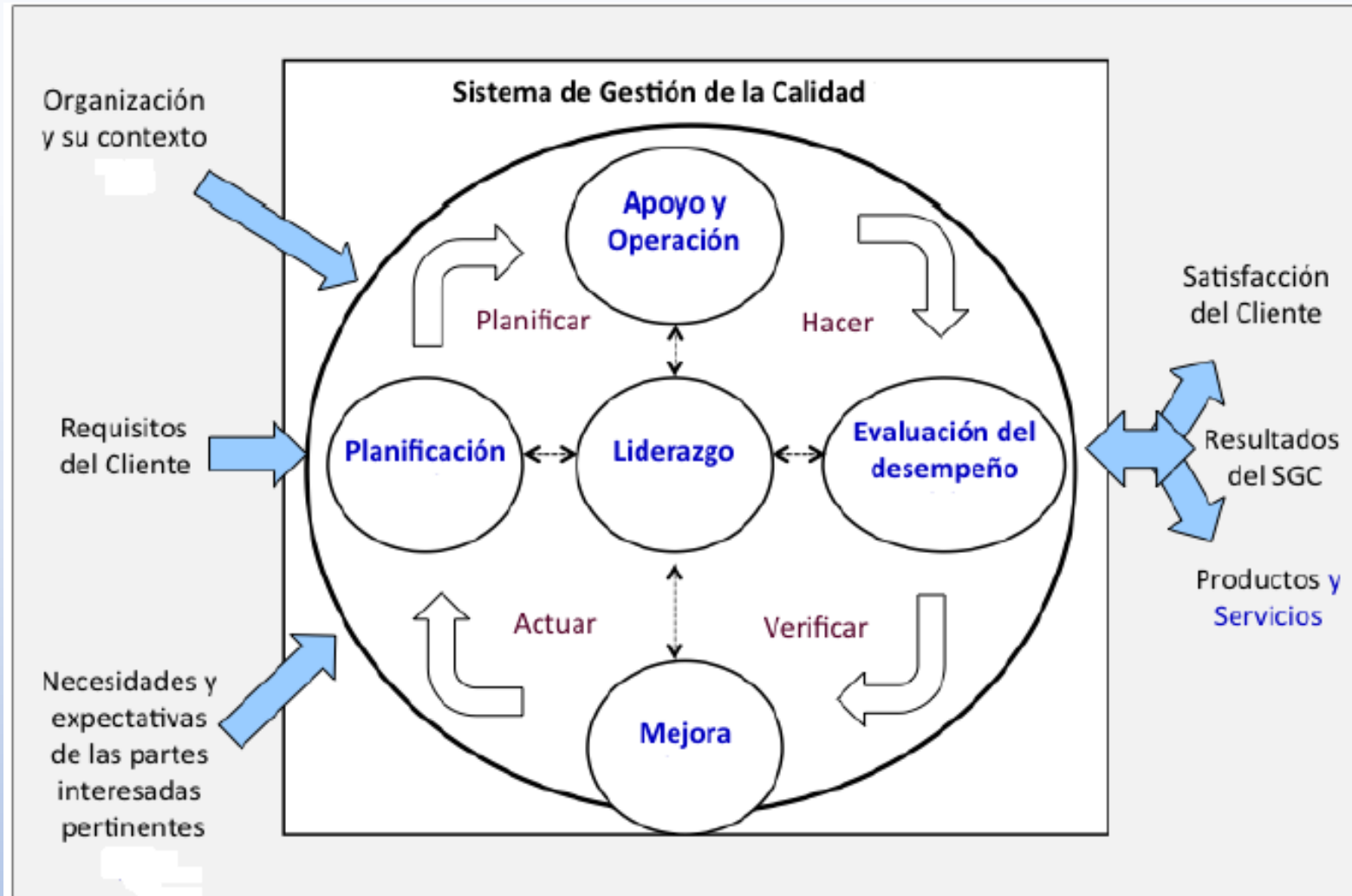
GESTIÓN DE LA CALIDAD

- Se basa en los PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9000):
 - Enfoque al cliente
 - Liderazgo
 - Compromiso de las personas
 - Enfoque a procesos
 - Mejora
 - Toma de decisiones basada en la evidencia
 - Gestión de las relaciones
- Dentro del **enfoque de procesos**:
 - Incorpora el ciclo PLANIFICAR – HACER – VERIFICAR – ACTUAR
 - Pensamiento basado en RIESGOS
- Reconoce que las organizaciones deben tener diferentes formas de mejora: corrección, mejora continua, **cambio abrupto, innovación y reorganización.**



ISO 9001:2015 - ENFOQUE DE PROCESOS

CICLO PHVA





Calidad del Proceso (TQ=QA+QC)

- **Proceso y Proyecto**

- ✓ **ISO/IEC 33000**

- Marco de trabajo para la evaluación de procesos software

- <https://www.iso33000.es/>

- ✓ **ISO/IEC 29110**

- Gestión de Proyecto

- <http://www.iso29110.es/index.php/menu-evaluacion-de-procesos/procesos-software/gestion-de-proyectos>

- Implementación de software

- <http://www.iso29110.es/index.php/menu-evaluacion-de-procesos/procesos-software/implementacion-de-software>

- **Proceso y Agilidad**

- ✓ **Agilidad / Eficiencia**

- <https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/temas-actuales-de-project-management/scrum-vs-kanban-agilidad-o-eficiencia>

- ✓ **Agilidad / Personas**

- <https://www.axiateam.com/12-principios-agilidad/>

- **Efectividad vs Eficiencia**

- <https://medium.com/kleer/qu%C3%A9-es-en-esencia-la-agilidad-5e2cee81a92b>

Calidad de Producto (TQ=QA+QC)

ISO/IEC 25010 - *System and software quality models*

ISO/IEC 25012 - *Data Quality model*



SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation)

Dirección de Proyectos en síntesis

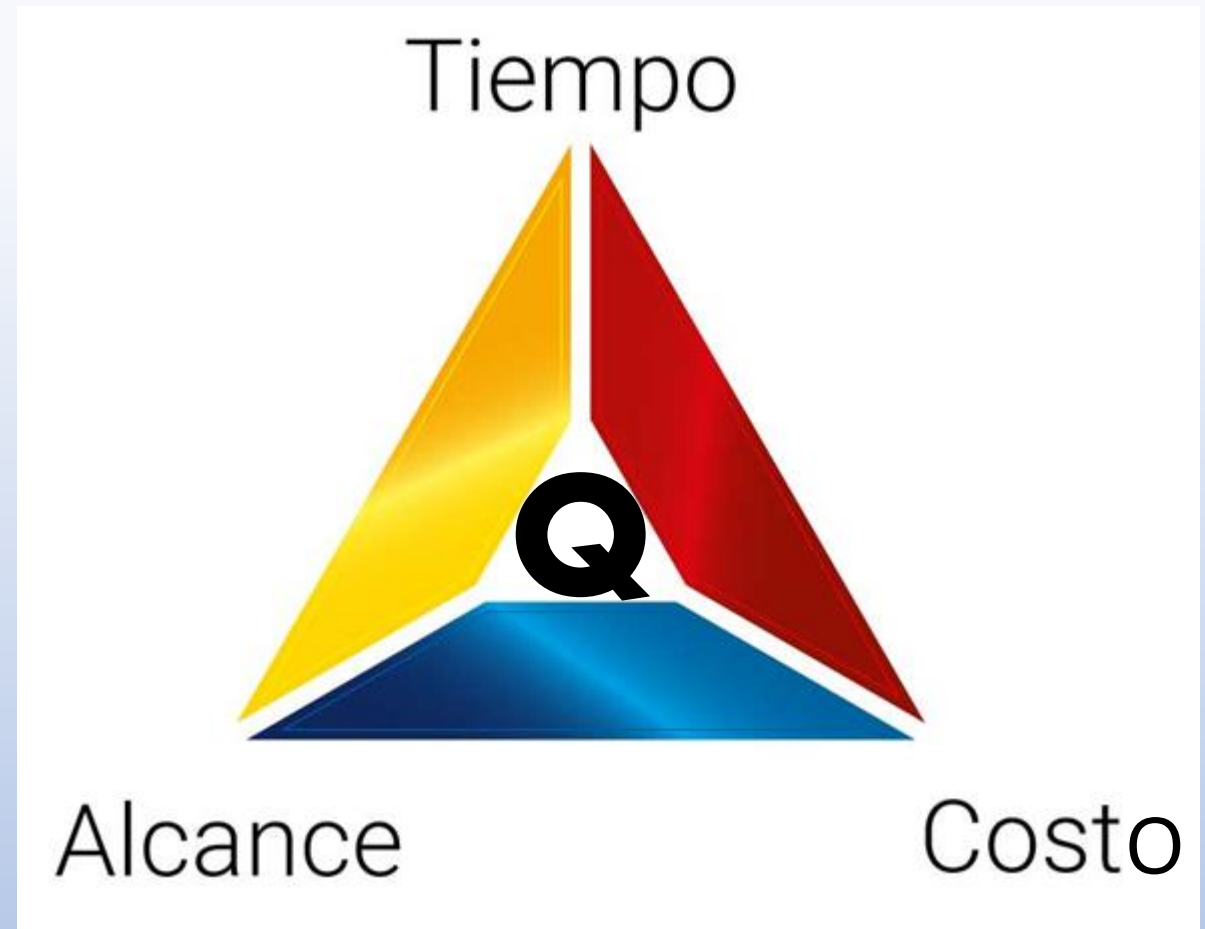
• REVISIÓN DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN

☐ Alcance

☐ Tiempo

☐ Costo

☒ CALIDAD



TRIPLE RESTRICCIÓN BÁSICA

Plan de Gestión de la Calidad

- ❑ **Objetivos de Calidad:** Serán definidos en base a los criterios de éxito del proyecto (El éxito es medido según la calidad del producto y del proyecto, la puntualidad, el cumplimiento del presupuesto y el grado de satisfacción del cliente.)
- ❑ **PGC:** describe cómo se implementarán las políticas, procedimientos y pautas aplicables para alcanzar los objetivos de calidad.
- ❑ **Componentes:**
 - Estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto;
 - Objetivos de calidad del proyecto;
 - Roles y responsabilidades en cuanto a calidad;
 - Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad;
 - Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto;
 - Herramientas de calidad que se utilizarán para el proyecto;
 - Principales procedimientos pertinentes para el proyecto, tales como abordar la no conformidad, procedimientos de acciones correctivas y procedimientos de mejora continua.
- ❑ **Métricas de Calidad:** describe de manera específica un atributo del producto o del proyecto, y la manera en que el proceso de Controlar la Calidad verificará su cumplimiento. Incluyen PROCESO, PROYECTO y PRODUCTO. Ejemplos: porcentaje de tareas completadas a tiempo, desempeño del costo medido por CPI, tasa de fallas, número de defectos identificados por día, tiempo de inactividad total por mes, errores encontrados por línea de código, puntuaciones de satisfacción de los clientes y porcentaje de requisitos cubiertos por el plan de pruebas como medida de la cobertura de la prueba.

Plan de Gestión de la Calidad

- **CONCEPTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO**
 - Se debe abordar la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de sus entregables.
 - Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el proyecto.
- **NIVELES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**
 - Dejar **que el cliente encuentre los defectos**.
 - Detectar y corregir los defectos antes de que los **entregables** sean enviados al cliente como parte del proceso de **CONTROL DE CALIDAD**.
 - Utilizar el **ASEGURAMIENTO DE CALIDAD** para examinar y corregir el **proceso** en sí mismo y no sólo los defectos especiales.
 - Incorporar la **CALIDAD** en la planificación y el diseño del **proyecto** y del **producto**.
 - Crear una cultura en toda la organización que esté consciente y **COMPROMETIDA CON LA CALIDAD** en los **procesos** y **productos**.

Gestión de la Calidad y su contexto

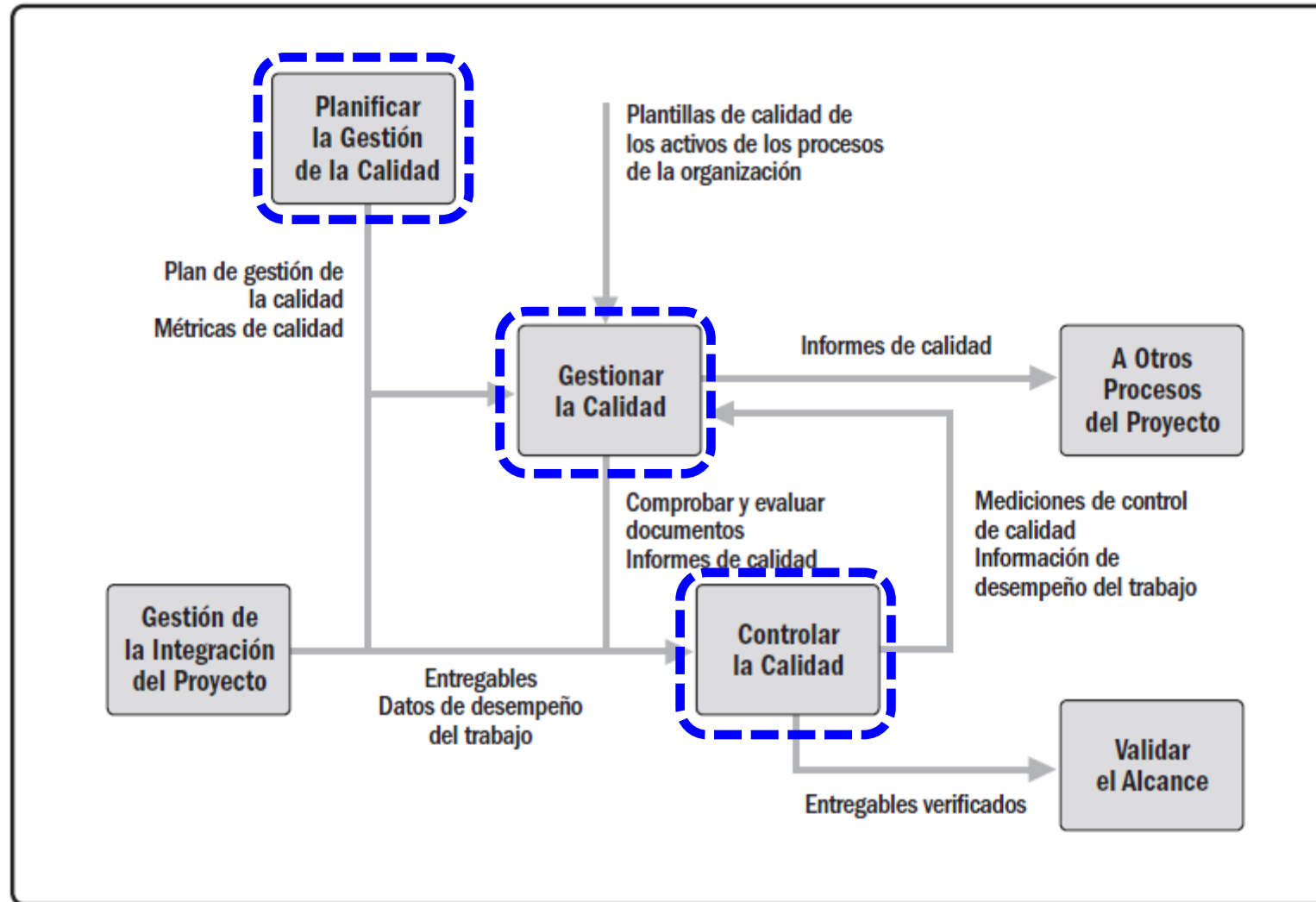


Gráfico 8-2. Principales Interrelaciones del Proceso de Gestión de la Calidad del Proyecto

PMBOK – Control Integrado de Cambios

Realizar el Control Integrado de Cambios

Entradas

- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de cambios
 - Plan de gestión de la configuración
 - Línea base del alcance
 - Línea base del cronograma
 - Línea base de costos
- .2 Documentos del proyecto
 - Base de las estimaciones
 - Matriz de trazabilidad de requisitos
 - Informe de riesgos
- .3 Informes de desempeño del trabajo
- .4 Solicitudes de cambio
- .5 Factores ambientales de la empresa
- .6 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Herramientas de control de cambios
- .3 Análisis de datos
 - Análisis de alternativas
 - Análisis costo-beneficio
- .4 Toma de decisiones
 - Votación
 - Toma de decisiones autocrática
 - Análisis de decisiones con múltiples criterios
- .5 Reuniones

Salidas

- .1 Solicitudes de cambio aprobadas
- .2 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Cualquier componente
- .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de cambios



PMBOK – Control Integrado de Cambios

Realizar el Control Integrado de Cambios

Entradas

- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de cambios
 - Plan de gestión de la configuración
 - Línea base del alcance
 - Línea base del cronograma
 - Línea base de costos
- .2 Documentos del proyecto
 - Base de las estimaciones
 - Matriz de trazabilidad de requisitos
 - Informe de riesgos
- .3 Informes de desempeño del trabajo
- .4 Solicitudes de cambio
- .5 Factores ambientales de la empresa
- .6 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio experto
- .2 Herramientas de análisis de cambios
- .3 Análisis de impacto
 - Análisis de impacto
 - Análisis de impacto
- .4 Toma de decisiones
 - Votación
 - Toma de decisiones
 - Análisis de impacto
- .5 Reuniones

6.6.3.4 ACTUALIZACIONES DEL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:

- ◆ **Plan de gestión del cronograma.** Descrito en la Sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma se puede actualizar para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma.
- ◆ **Línea base del cronograma.** Descrita en la Sección 6.5.3.1. Los cambios de la línea base del cronograma se incorporan como respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos de las actividades o en las estimaciones de la duración de las actividades. La línea base del cronograma se puede actualizar para reflejar los cambios originados por las técnicas de compresión del cronograma o por problemas de desempeño.
- ◆ **Línea base de costos.** Descrita en la Sección 7.3.3.1. Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en el alcance del proyecto, los recursos o las estimaciones de costos.
- ◆ **Línea base para la medición del desempeño.** Descrita en la Sección 4.2.3.1. Los cambios de la línea base para la medición del desempeño se incorporan en respuesta a los cambios aprobados relacionados con cambios en el alcance del proyecto, en el desempeño del cronograma o en las estimaciones de costos. En algunos casos, las variaciones del desempeño pueden ser tan importantes que se plantea una solicitud de cambio para revisar la línea base para la medición del desempeño, a fin de proporcionar una base realista para la medición del desempeño.

PMBOK – Control Integrado de Cambios

- ◆ En un ciclo de vida predictivo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el alcance se gestiona cuidadosamente. Los ciclos de vida predictivos también pueden denominarse ciclos de vida en cascada.
- ◆ En un ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto generalmente se determina tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto.
- ◆ En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado. El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente para considerarse completo sólo después de la iteración final.
- ◆ Los ciclos de vida adaptativos son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Los ciclos de vida adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al cambio. Véase el Apéndice X3.
- ◆ Un ciclo de vida híbrido es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo, y aquellos elementos que aún están evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del desarrollo.

PMBOK – Control Integrado de Cambios

- ◆ En un ciclo de vida predictivo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el alcance se gestiona cuidadosamente. Los ciclos de vida predictivos también pueden denominarse ciclos de vida en cascada.
- ◆ En un ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto generalmente se determina tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto.
- ◆ En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado. El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente para considerarse completo sólo después de la iteración final.
- ◆ Los ciclos de vida adaptativos son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Los ciclos de vida adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al cambio. Véase el Apéndice X3.
- ◆ Un ciclo de vida híbrido es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo, y aquellos elementos que aún están evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del desarrollo.

PMBOK – Consideraciones para el Control Integrado de Cambios



¿QUÉ CICLO DE VIDA TIENE MI PROYECTO?



¿QUÉ METODOLOGÍA SIGUE (PROYECTO Y PROCESO)?



¿SE DISTINGUEN LAS ACTIVIDADES DE: PROYECTO, PROCESO Y CALIDAD?

PMBOK – Consideraciones para los PLANES DE GESTIÓN

ALCANCE

- Modo en que el alcance (Proyecto y Producto) será DEFINIDO, DESARROLLADO, MONITOREADO, CONTROLADO y VALIDADO.

CRONOGRAMA

- FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN, cómo se utilizará la RESERVA y cómo se CONTROLARÁ.

COSTOS

- Cómo se han de ESTIMAR, PRESUPUESTAR, GESTIONAR, MONITOREAR y CONTROLAR los costos del proyecto.

CALIDAD

- Describe las ACTIVIDADES y los RECURSOS necesarios *para que el equipo de dirección del proyecto alcance los OBJETIVOS DE CALIDAD* establecidos para el proyecto.



Dirección de Proyectos en síntesis

• Organización y Preparación

- ☐ Alcance
- ☐ Tiempo
- ☐ Costo
- ☐ CALIDAD